



心连心智能养老业务运营系统公网生产版安装部署说明

上海海魄信息科技股份有限公司

心连心智能养老业务运营系统

版本：公网生产版 1.0.0

日期：2026-07-10

1. 适用场景

本版本用于长期正式使用，支持公司员工和领导通过电脑端、手机端在公网 HTTPS 下访问系统。

- 电脑端查询、管理、导出
- 手机端按权限录入、处理、查看
- 领导手机端和电脑端查看项目、库存、采购、交付、售后情况
- PostgreSQL 集中保存业务数据和员工账号
- Nginx 提供公网 HTTPS 访问
- Node.js 只监听服务器本机地址，不直接暴露公网
- 每日数据库备份，支持恢复

2. 推荐服务器

项目	建议
操作系统	Ubuntu Server 24.04 LTS 或 26.04 LTS
CPU	2 核起步，正式建议 4 核
内存	4GB 起步，正式建议 8GB
磁盘	80GB 起步，正式建议 100GB 以上
数据库	PostgreSQL 16 或以上
运行环境	Node.js 20 或以上
网关	Nginx
域名	建议使用公司子域名，例如 ops.hope-m.com

如果服务器部署在中国大陆，公网域名访问通常需要完成 ICP 备案。

3. 安装包结构

```
心连心智能养老业务运营系统_公网生产版_20260710/  
├── app/                前端页面和公司 Logo  
├── data/initial-db.json 初始业务数据  
├── deploy/nginx.conf    Nginx HTTPS 反向代理模板  
├── deploy/systemd.service systemd 常驻服务模板  
├── docs/                安装部署说明  
├── lib/database.js      PostgreSQL 数据访问  
├── lib/security.js      密码哈希和会话安全  
├── scripts/install_ubuntu.sh Ubuntu 一键安装脚本  
├── scripts/migrate_json_to_postgres.js  
├── scripts/backup_db.sh  
├── scripts/restore_db.sh  
├── .env.example         环境变量模板  
├── package.json  
└── server.js
```

4. 快速安装

上传安装包到服务器并解压：

```
tar -xzf 心连心智能养老业务运营系统_公网生产版_20260710.tar.gz  
cd 心连心智能养老业务运营系统_公网生产版_20260710
```

执行安装：

```
sudo DOMAIN=ops.example.com bash scripts/install_ubuntu.sh
```



安装脚本会完成：

- 安装 Node.js、PostgreSQL、Nginx、Certbot
- 创建 PostgreSQL 数据库和数据库用户
- 生成 `.env`
- 导入初始业务数据
- 安装 systemd 服务
- 启动系统内部服务

脚本执行结束后会输出初始密码。初始账号默认使用这一个密码，首次登录后必须修改管理员密码，并修改或禁用不需要的演示账号。

5. Nginx 和 HTTPS

把域名 DNS 解析到服务器公网 IP 后，申请证书：

```
sudo certbot --nginx -d ops.example.com
```

如需手动使用模板：

```
sudo cp deploy/nginx.conf /etc/nginx/sites-available/xlx-elderly-ops.conf
sudo sed -i 's/your-domain.example.com/ops.example.com/g' /etc/nginx/sites-available/xlx-elderly-ops.conf
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/xlx-elderly-ops.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

公网访问地址：

```
https://ops.example.com
```

手机端直接用浏览器打开同一地址即可。

6. 防火墙

公网只开放 HTTP/HTTPS：

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 'Nginx Full'
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

不要开放 PostgreSQL 的 `5432` 端口，也不要开放 Node 的 `8787` 端口。Node 服务只监听 `127.0.0.1:8787`。

7. 服务管理

查看状态：

```
sudo systemctl status xlx-elderly-ops
```

重启服务：

```
sudo systemctl restart xlx-elderly-ops
```

查看日志：

```
sudo journalctl -u xlx-elderly-ops -f
```

8. 数据备份

手动备份：

```
cd /opt/xlx-elderly-ops
bash scripts/backup_db.sh
```

建议配置每日自动备份：



```
sudo crontab -e
```

加入：

```
15 2 * * * cd /opt/xlx-elderly-ops && bash scripts/backup_db.sh >> /var/log/xlx-elderly-ops-backup.log 2>&1
```

备份文件默认保留最近 30 天。

9. 数据恢复

恢复前先停止服务并做当前备份：

```
sudo systemctl stop xlx-elderly-ops
cd /opt/xlx-elderly-ops
bash scripts/backup_db.sh
bash scripts/restore_db.sh backups/某个备份文件.sql.gz
sudo systemctl start xlx-elderly-ops
```

10. 安全要求

- 管理员初次登录后必须修改密码。
- 禁用不需要的演示账号。
- 所有公网访问必须走 HTTPS。
- PostgreSQL 和 Node 服务不得直接暴露公网。
- `.env` 权限应保持 `600`。
- 定期下载数据库备份到异地保存。
- 员工离职后立即禁用账号。

11. 后续升级建议

- 增加短信或企业微信双因素验证。
- 增加更细的服务端行级权限。
- 将大文件、附件和图片改为对象存储。
- 建立自动版本升级脚本。
- 按部门生成领导驾驶舱和移动端 PWA 图标。